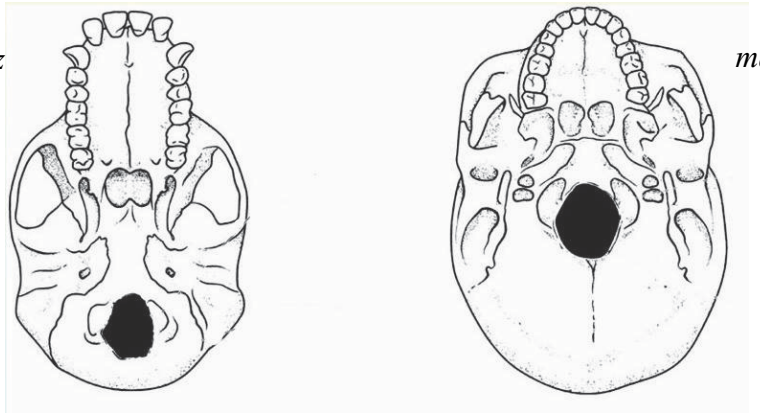
Különösen fontos a csontok azonosítása az evolúciós múlt rekonstruálása során. Ebben az esetben azonban nem elegendő a csontok pontos meghatározása, azok felépítéséből egyéb jellemzőkre (rendszertani helyzet, életmód) is lehet következtetni.
Az alábbi rajzok egy mai ember és egy csimpánz koponyáját mutatják, alulnézetben.

csimpánz



mai ember

2. Nevezze meg az emberi koponya két olyan jellemzőjét, amelynek alapján az azonosítható! (2 pont)

.....

.....

3. Írja le, hogy a koponya ábráján látható jellemzők közül mi mutatja egyértelműen azt, hogy az ember két lábon jár!

.....

.....

1.	2.	3.	összesen

V. Miből épül fel egy sejt? 11 pont

Írja az egyes sejtalkotók melletti négyzetekbe azoknak a vegyületeknek a betűjelét, melyek részt vesznek az adott sejtalkotó felépítésében! (7 pont)

A) Fehérje
B) Lipidek / foszfatidok
C) Cellulóz
D) DNS
E) RNS

1.	Kromoszóma		
2.	Riboszóma		
3.	Növényi sejtfal		
4.	Sejthártya		

Egészítse ki a hiányos szöveget az előbbiekben felsorolt sejtalkotók nevének beírásával!

A fehérjeszintézis minden sejtben a(z) (5.) …….. felszínén megy végbe. A fehérjék szerkezetére vonatkozó információt az eukarióta sejtek osztódása során a(z) (6.) …….. juttatja az utódsejtbe. A transzportfolyamatok jórészt a (7.) …….. anyagába épült fehérjék segítségével mennek végbe. A növényi sejt alakját főként a (8.) …….. szerkezete biztosítja.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VI. Az ember légzése 8 pont

Hasonlítsa össze az ember légzésének folyamatait! Írja a megfelelő betűjelet az állítás után!

A) Belégzés
B) Kilégzés
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Ennek során a tüdőben nyomásváltozás történik.	
2.	A rekeszizom a folyamat során elernyed.	
3.	Amikor ez a folyamat zajlik, akkor a tüdő követi a mellkas mozgását.	
4.	A tüdőben uralkodó nyomás ennek során kisebb, mint a mellhártya két lemeze között meglévő nyomás.	
5.	A tüdő térfogata nő a folyamat során.	

6. Írja le, milyen szerepe lehet a hasizmoknak és a mellizomnak az ember légzésében!

.....

.....

A sportorvosi vizsgálatok a során az edzettség megállapítására vitálkapacitás mérést is végeznek.

7. Határozza meg, mi a vitálkapacitás!

.....

8. Hogyan függ a vitálkapacitás értéke az edzettségi állapottól? Válaszát indokolja!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen